Лабораторная работа № 4. MS Access. Создание запросов

Цель занятия: изучить создание простого запроса, создание запросов без помощи мастера простых запросов, дополнительные возможности бланков запросов, просмотр результатов запроса, запросы с выводом наборов значений, подведение итогов по записям, вычисление значений полей, перекрёстные запросы и запросы на изменение.

Порядок выполнения - на основе лекционного материала и контекстной помощи MS Access выполнить и описать порядок выполнения следующих пунктов задания:

1. Открыть БД, разработанную на предыдущем занятии.
2. В таблице «Студенты» отработать основные приёмы форматирования текста, приобретённые в ходе изучения MS Word. Особое внимание обратить на невозможность восстановления удалённых записей и полей после подтверждения своего решения кнопкой «Да».
3. Перейти на вкладку ***Запросы*** в окне БД и выбрать ***создание запроса с помощью мастера***, либо выбрать значение ***Запрос*** из раскрывающегося списка ***Новый объект*** на панели инструментов.
4. Создать запрос «Оценки» в соответствии с образцом, представленным на рис. 4.1, 33.2.

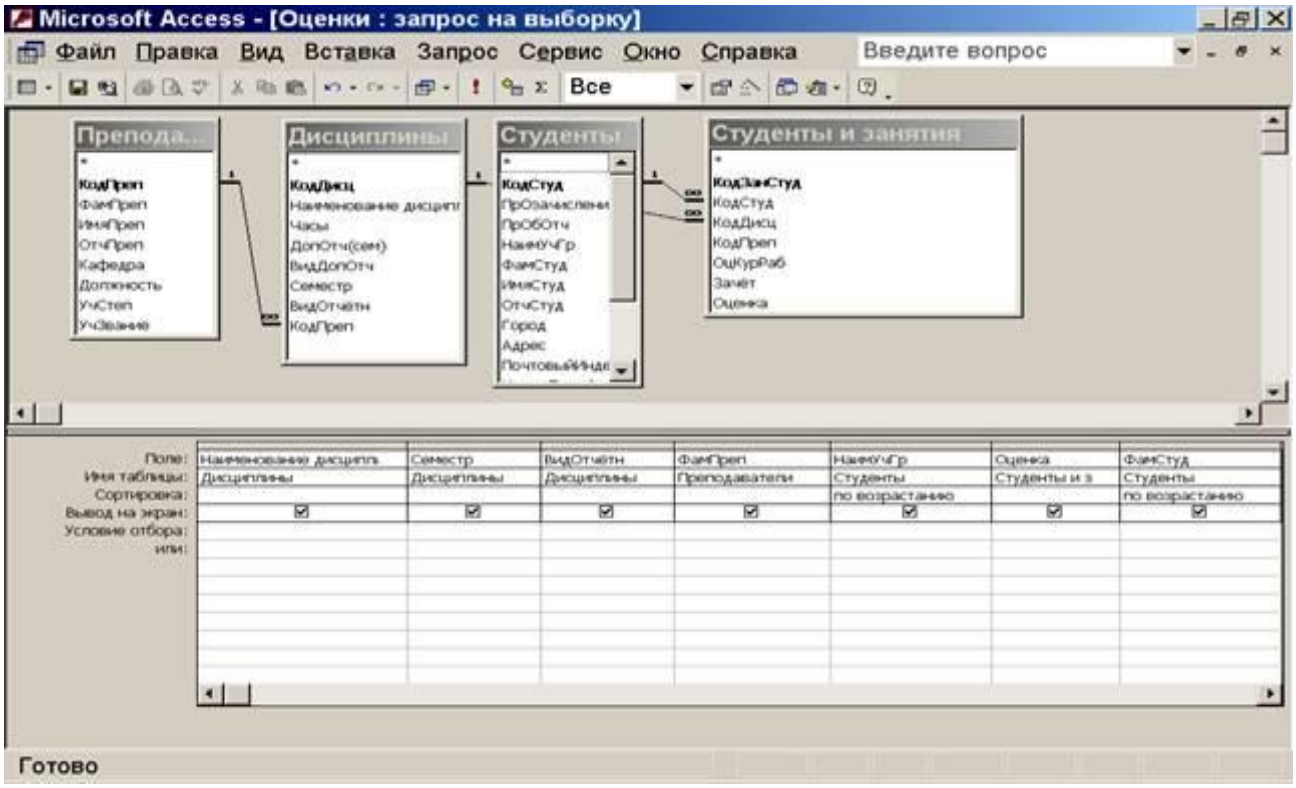


Рис. 4.1

Microsoft Access - [Запрос1 : запрос на выборку]

ФамСтуд	НаимУчГ	Наименование дисциплин	Семестр	ВидОтчётн	ФамПреп	Оценка
Иванов	001	Математическое модел	1	экзамен	Крапивин	4
Иванов	001	Информатика	1	зачёт	Ситников	3
Иванов	003	Математическое модел	1	экзамен	Крапивин	4
Иволгин	001	Математическое модел	1	экзамен	Крапивин	5
Иволгин	001	Информатика	1	зачёт	Ситников	5
Немцов	003	Математическое модел	1	экзамен	Крапивин	3
Павлов	002	Системный анализ	3	экзамен	Столыпин	4
Парамон	003	Математическое модел	1	экзамен	Крапивин	4
Петров	001	Математическое модел	1	экзамен	Крапивин	4
Петров	001	Информатика	1	зачёт	Ситников	3
Сидоров	002	Системный анализ	3	экзамен	Столыпин	3
Харитон	003	Математическое модел	1	экзамен	Крапивин	5

Запись: 6 из 12

Режим таблицы

Рис. 4.2

5. В режиме конструктора преобразовать запрос таким образом, чтобы записи были отсортированы по возрастанию номера учебной группы, но чтобы поле учебной группы на экране отсутствовало.
6. Выполнить пп 4, 5 без помощи мастера (используя режим ***конструктор***).
7. Вывести информацию о 25 % наиболее успевающих студентов:
   - в режиме ***Конструктора*** установить сортировку по полю «Оценка» ***по убыванию*** (рис. 4.3).

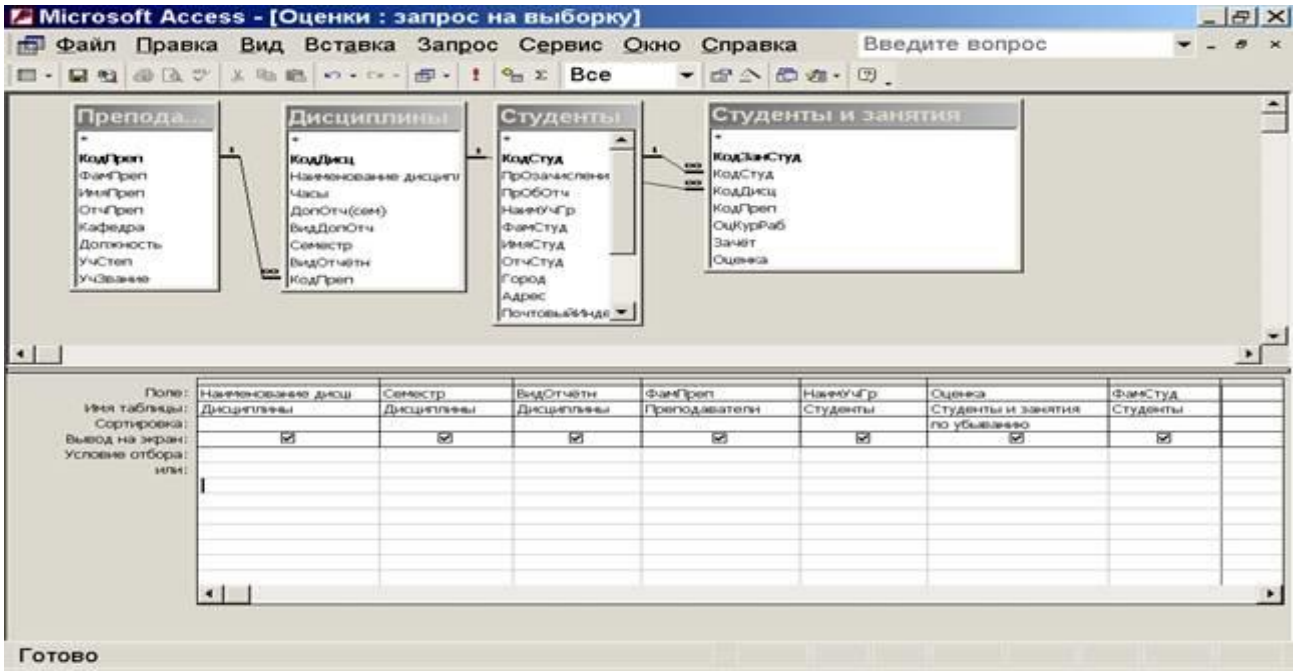


Рис. 4.3

- изменить количество отображаемых в запросе записей (в режиме конструктора, не находясь ни в одном из полей, выполнить команды ***Вид – Свойства – строка Набор значений***, либо кнопка ***Набор значений*** на панели инструментов – рис. 4.4).

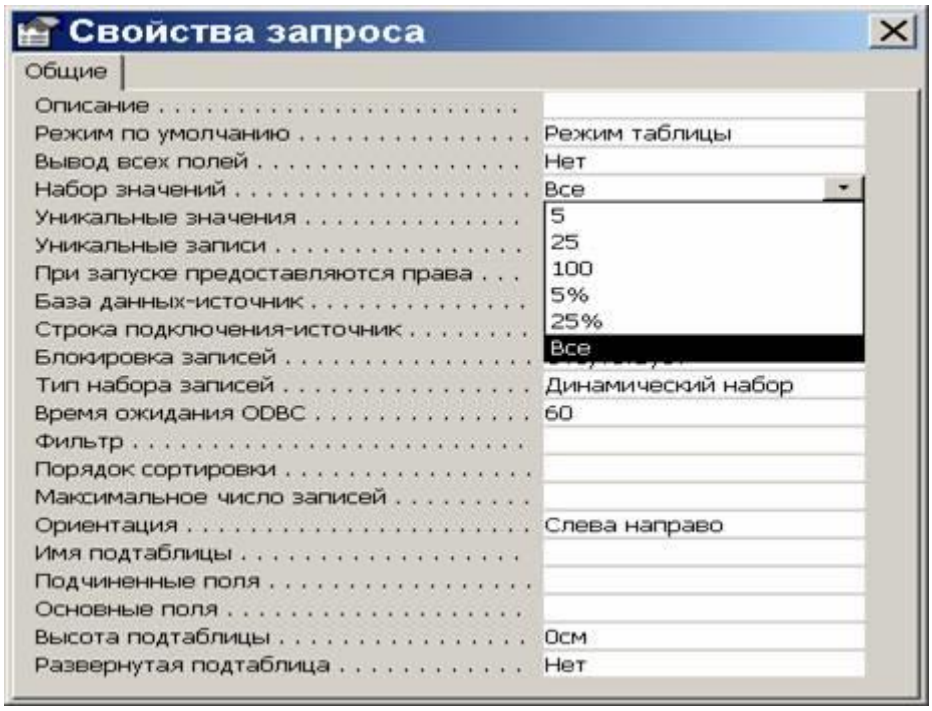
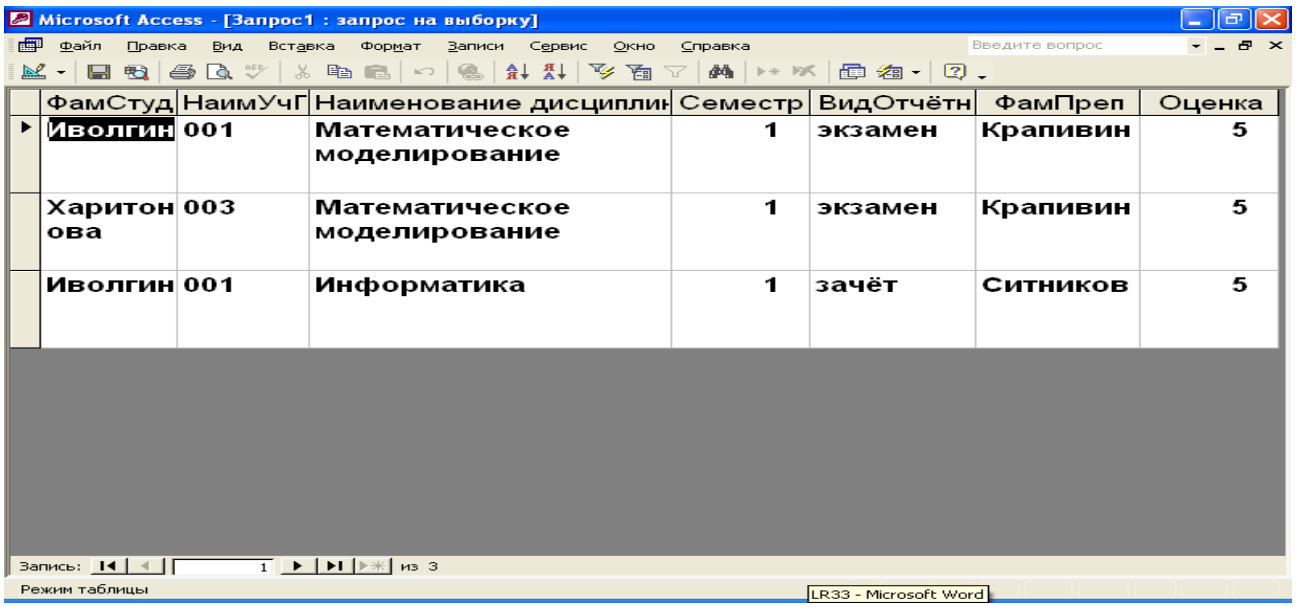


Рис. 4.4

После возвращения в режим таблицы получим результат, представленный на рис. 4.5.



ФамСтуд	НаимУчГ	Наименование дисциплин	Семестр	ВидОтчётн	ФамПреп	Оценка
Иволгин	001	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	5
Харитонова	003	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	5
Иволгин	001	Информатика	1	зачёт	Ситников	5

Рис. 4.5

8. С помощью функции ***групповая операция*** вычислить средний балл каждой из групп по рассмотренным дисциплинам.

Примечание: для добавления строки ***Групповая операция*** в бланк запроса, необходимо, находясь в режиме ***конструктора*** выполнить команды ***Вид – Групповые операции*** или нажать кнопку ***Групповые операции*** на панели инструментов. Пример параметров подобного запроса (режим конструктора) приведён на рис. 4.6.

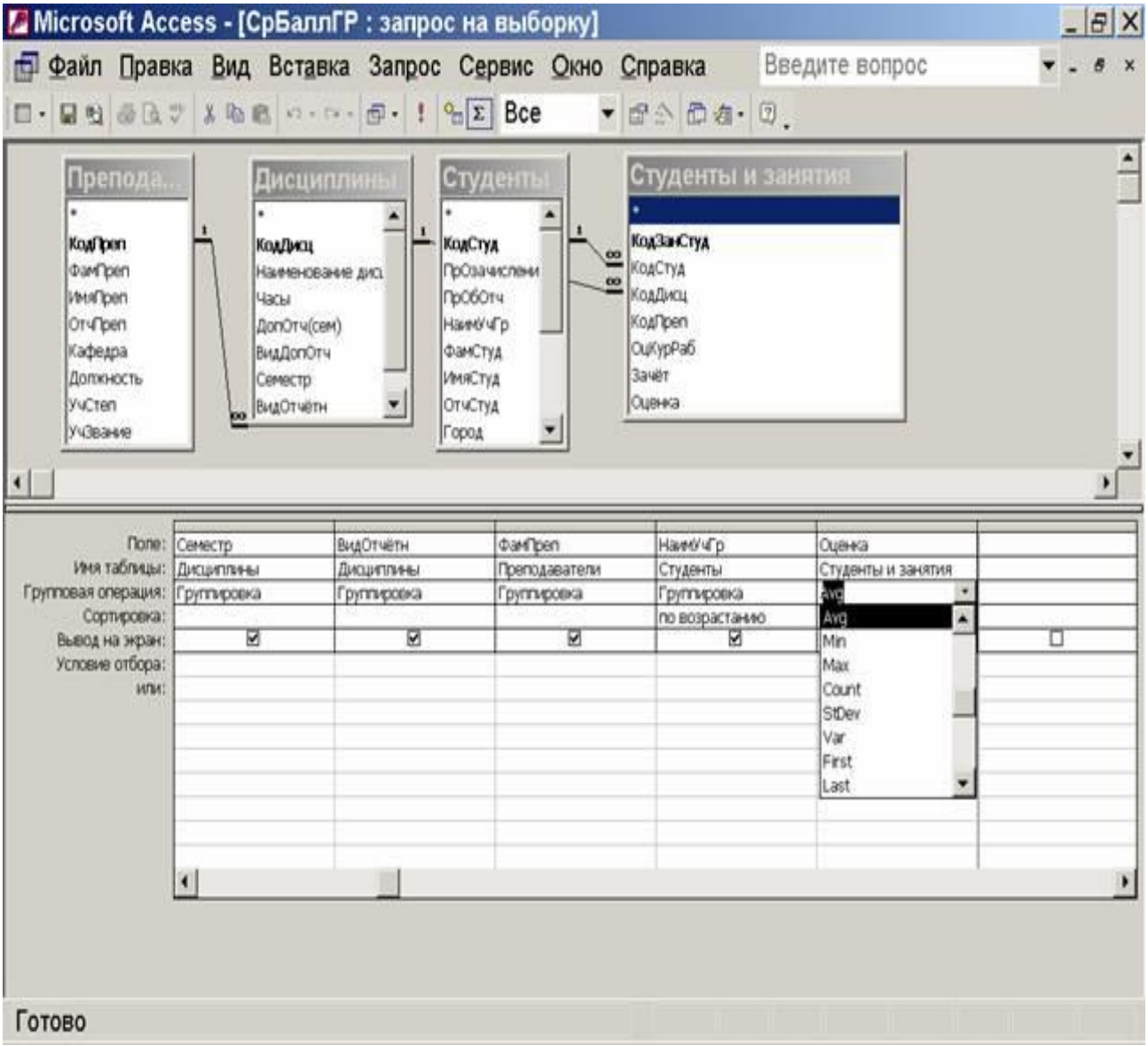


Рис. 4.6

Режим таблицы этого же запроса представлен на рис. 4.7.

Microsoft Access - [СрБаллГР : запрос на выборку]

НаимУч	Наименование дисциплины	Семестр	ВидОтчётн	ФамПреп	Avg-Оценка
001	Информатика	1	зачёт	Ситников	3,666666667
001	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	4,333333333
002	Системный анализ	3	экзамен	Столыпин	3,5
003	Математическое моделирование	1	экзамен	Крапивин	4

Рис. 4.7

9. Представим себе, что планируется повышение оплаты за пользование общежитием с начала нового учебного года на 15 %. Чтобы выяснить, какова будет величина новой оплаты ввести вычисляемое поле (рис. 4.8), а затем подкорректировать его название (для выполнения этого задания необходимо, чтобы таблица «Студенты» включала в себя поле «Оплата общежития ежемесячная»).

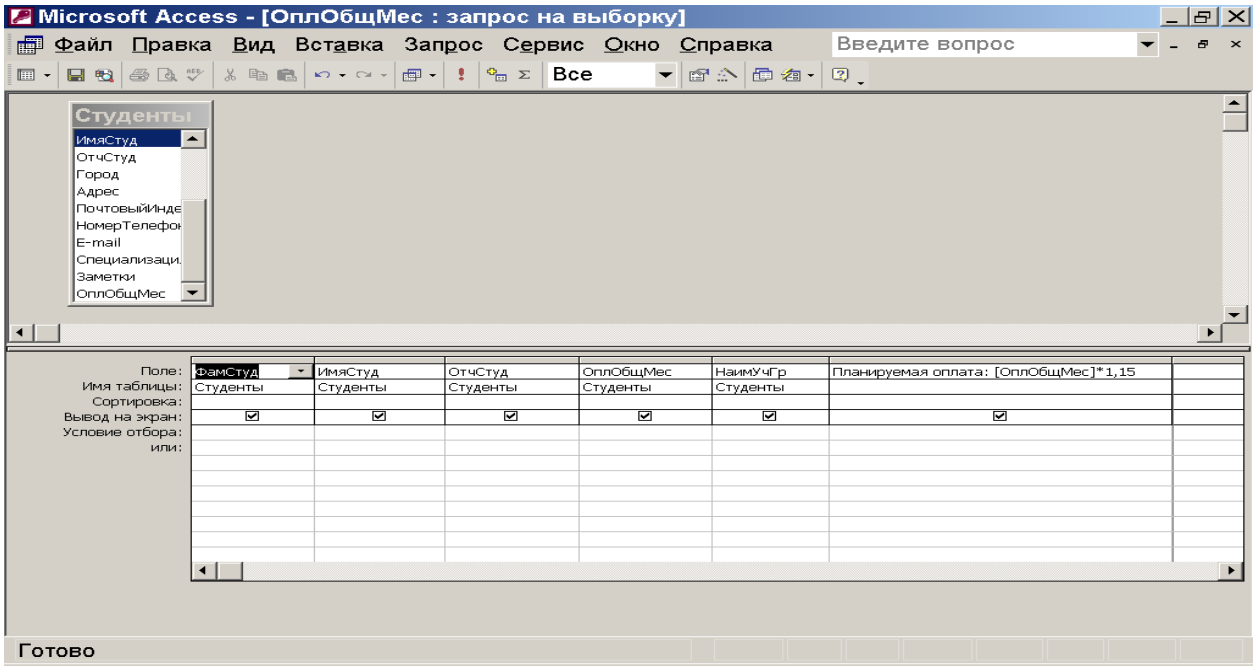


Рис. 4.8

Вид этого же запроса в режиме таблицы представлен на рис. 4.9.

Microsoft Access - [ОплОбщМес : запрос на выборку]

Файл Правка Вид Вставка Формат Записи Сервис Окно Справка Введите вопрос

ФамСтуд	ИмяСтуд	ОтчСтуд	НаимУчГ	ОплОбщМ	Планируемая опла
Иванов	Иван	Петрович	001	222,00р.	255,30р.
Иволгин	Пётр	Николаевич	001	312,00р.	358,80р.
Петров	Павел	Сергеевич	001	187,00р.	215,05р.
Сидоров	Александр	Сергеевич	002	169,00р.	194,35р.
Павлов	Дмитрий	Михайлович	002	254,00р.	292,10р.
Немцов	Борис	Петрович	003	309,00р.	355,35р.
Харитонова	Алла	Ивановна	003	237,00р.	272,55р.
Парамонова	Татьяна	Викторовна	003	194,00р.	223,10р.
Иванов	Сергей	Сергеевич	003	251,00р.	288,65р.
Александров	Игорь	Николаевич	003	187,00р.	215,05р.
				169,00р.	194,35р.
				0,00р.	

Запись: 12 из 12

Режим таблицы

Рис. 4.9

10. Создать перекрёстный запрос с помощью мастера. На рис. 4.10 приведён пример такого запроса в режиме ***конструктора*** и его вид в режиме ***таблицы*** (рис. 4.11).

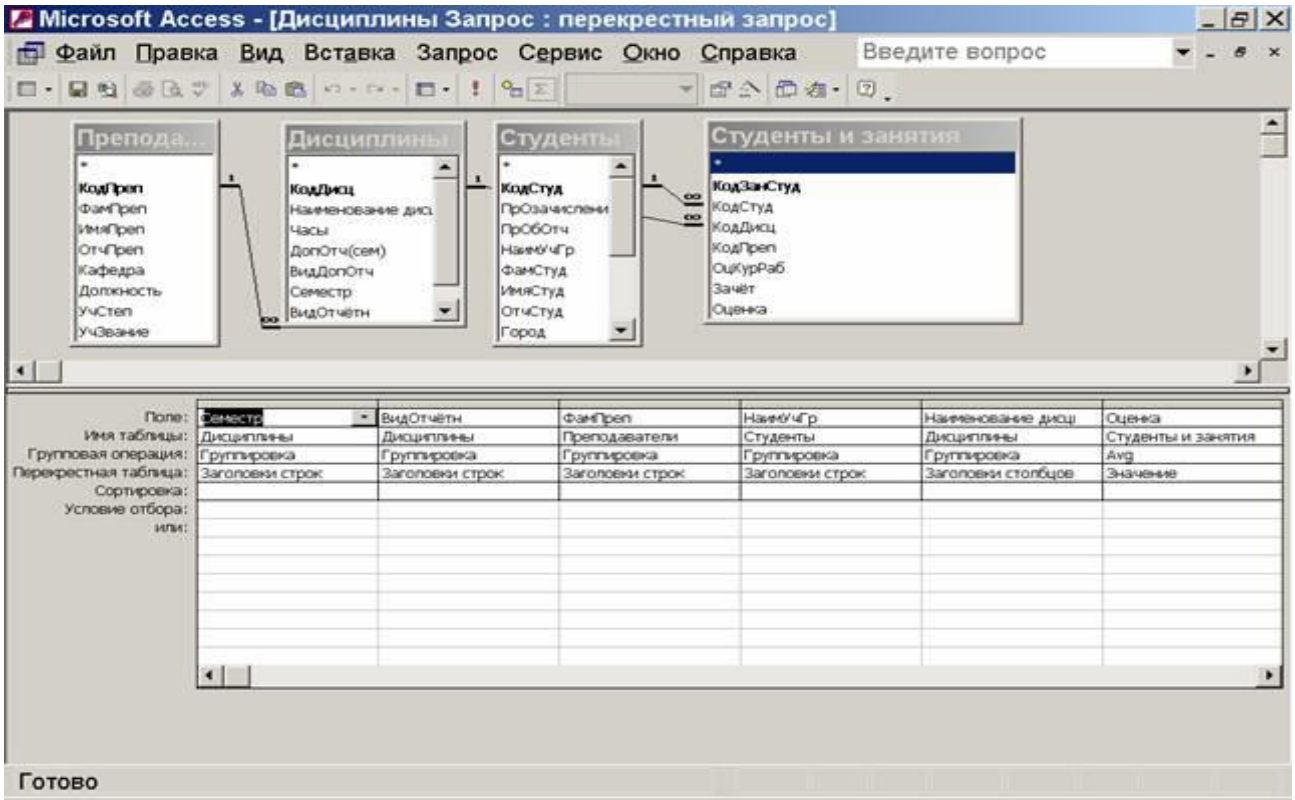


Рис. 4.10

Microsoft Access - [СрБаллДисц : перекрестный запрос]

НаимУчГ	Семест	ВидОтчётн	ФамПреп	Информати	Математическое моделирова	Системный анал
001	1	зачёт	Ситников	3,6666667		
001	1	экзамен	Крапивин		4,33333333333333	
003	1	экзамен	Крапивин		4	
002	3	экзамен	Столыпин			3,5

Запись: 2 из 4

Режим таблицы

Рис. 4.11

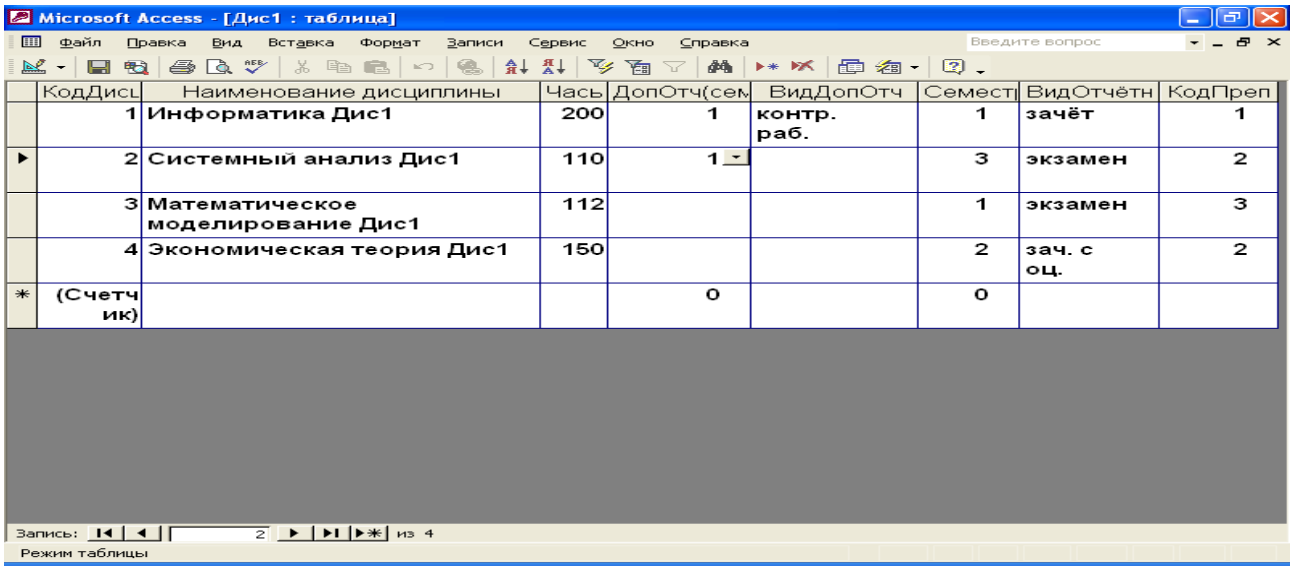
11. ***Запрос на создание таблицы***. Для его организации необходимо (для учебных целей использовать созданный ранее в п.4 запрос «Оценки»):
    - текущий запрос перевести в режим конструктора;
    - на панели инструментов ***Стандартная*** выбрать команду ***Запрос*** (либо нажать на кнопку ***Тип запроса***)и в открывшемся меню выбрать команду ***Создание таблицы***.

    Полезен при создании резервных копий информации. Таблица создаётся при каждом запуске запроса (данные существовавшей таблицы замещаются новыми из базового запроса), поэтому запуску предшествует ряд предупреждений:
    - запрос на создание таблицы приведёт к изменению данных таблицы;
    - существующая таблица (в примере – таблица «Оценки1») будет удалена перед выполнением запроса;
    - в новую таблицу будет помещено следующее число записей: 12.

Примечание: для возвращения запроса из режима создания таблицы в режим выборки необходимо выбрать нужный запрос в окне БД однократным щелчком левой кнопки мыши, выбрать режим ***Конструктор***, затем выполнить команды ***Запрос – Выборка***.

12. ***Запрос на добавление***. Как и запрос на создание таблицы, копирует записи из одной таблицы (или нескольких таблиц) в другое место. Этот вид запроса новых таблиц не создаёт, а копирует отобранные записи в существующую таблицу. Для изучения этого типа запросов выполнить следующие действия:

- создать 2 копии таблицы «Дисциплины» - «Дис1» и «Дис2»;
- изменить в таблице «Дис1» содержимое полей (прежде всего, названия дисциплин), например, как показано на рис. 4.12.



КодДисц	Наименование дисциплины	Часы	ДопОтч(сем	ВидДопОтч	Семестр	ВидОтчётн	КодПреп
1	Информатика Дис1	200	1	контр. раб.	1	зачёт	1
2	Системный анализ Дис1	110	1		3	экзамен	2
3	Математическое моделирование Дис1	112			1	экзамен	3
4	Экономическая теория Дис1	150			2	зач. с оц.	2
(Счетчик)			0		0		

Рис. 4.12

- с помощью ***Мастера*** создать запрос на основе таблицы «Дис1» (перенести все поля исходной таблицы, за исключением поля ***КодДисц***), как показано на рис. 4.13.

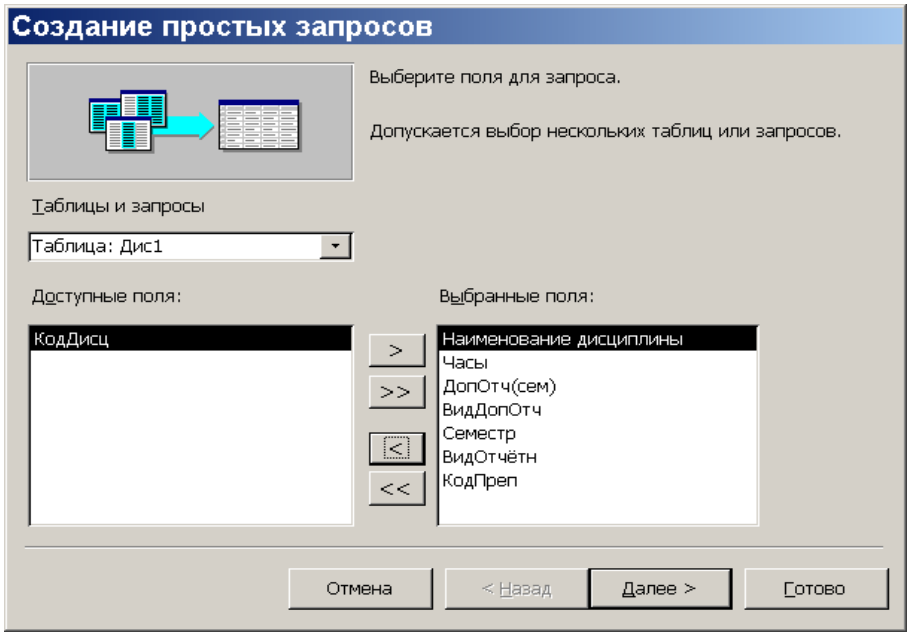


Рис. 4.13

- перейти в режим ***конструктора***, выбрать тип – ***запрос на добавление*** и выбрать в качестве целевой таблицы (куда будут добавляться записи из таблицы «Дис1») таблицу «Дис2» (рис. 4.14).

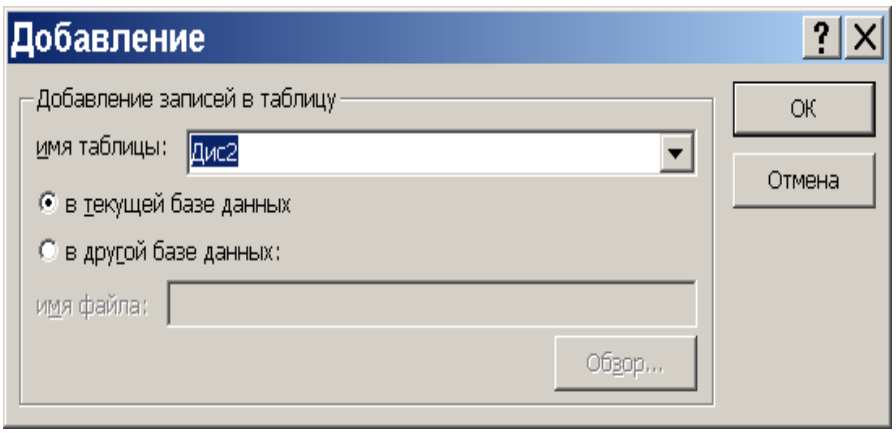
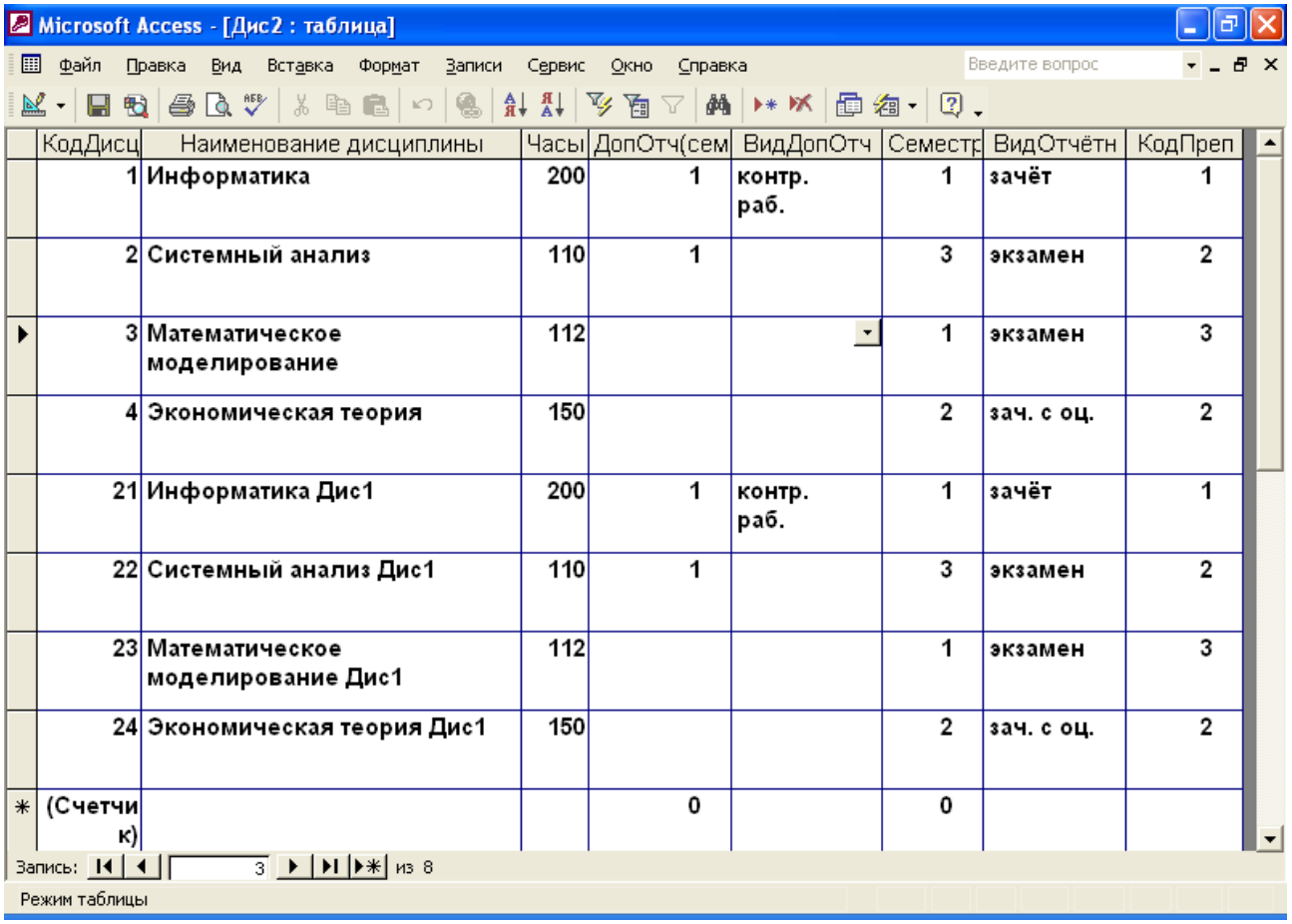


Рис. 4.14

- после сохранения запроса в памяти запустить его и убедиться в правильности добавления записей в таблицу «Дис2» (рис. 4.15).



КодДисц	Наименование дисциплины	Часы	ДопОтч(сем	ВидДопОтч	Семестр	ВидОтчётн	КодПреп
1	Информатика	200	1	контр. раб.	1	зачёт	1
2	Системный анализ	110	1		3	экзамен	2
3	Математическое моделирование	112			1	экзамен	3
4	Экономическая теория	150			2	зач. с оц.	2
21	Информатика Дис1	200	1	контр. раб.	1	зачёт	1
22	Системный анализ Дис1	110	1		3	экзамен	2
23	Математическое моделирование Дис1	112			1	экзамен	3
24	Экономическая теория Дис1	150			2	зач. с оц.	2
(Счетчик)			0		0		

Рис. 4.15

13. ***Запрос на обновление***. Позволяет изменить значение любого поля БД для записей, удовлетворяющих указанным критериям. При работе с запросом на обновление ***Access*** добавляет к бланку запроса строку ***Обновление***. Она используется для ввода выражений, определяющих способ изменения обновляемого поля.

Для изучения этого типа запросов выполнить следующие действия:

- создать копию таблицы «Студенты» - «Студ1»;
- создать новый запрос с помощью ***Мастера*** (рис. 4.16) на основе таблицы «Студ1», выбрав одно поле – «ОплОбщМес»;

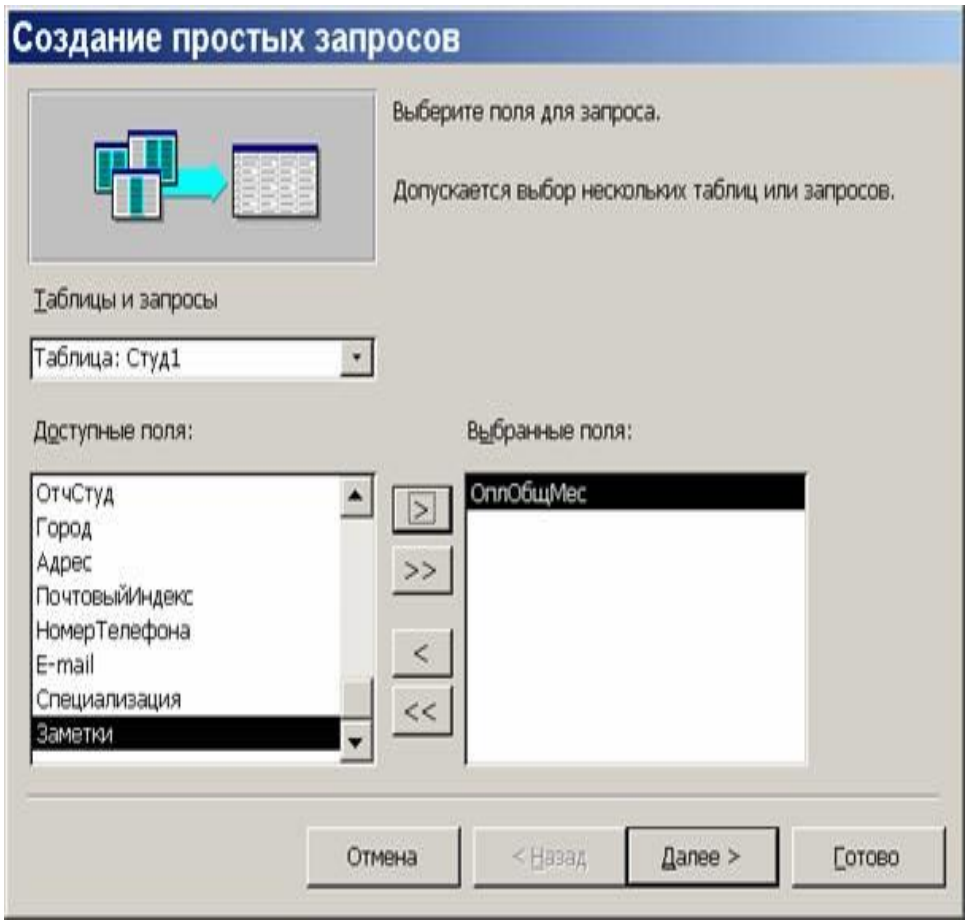


Рис. 4.16

- по окончании создания запроса перейти в режим ***конструктора***, выбрать на панели инструментов тип запроса ***Обновление*** и в появившейся строке ***Обновление*** записать выражение ***[ОплОбщМес]*1,15*** (рис. 4.17).

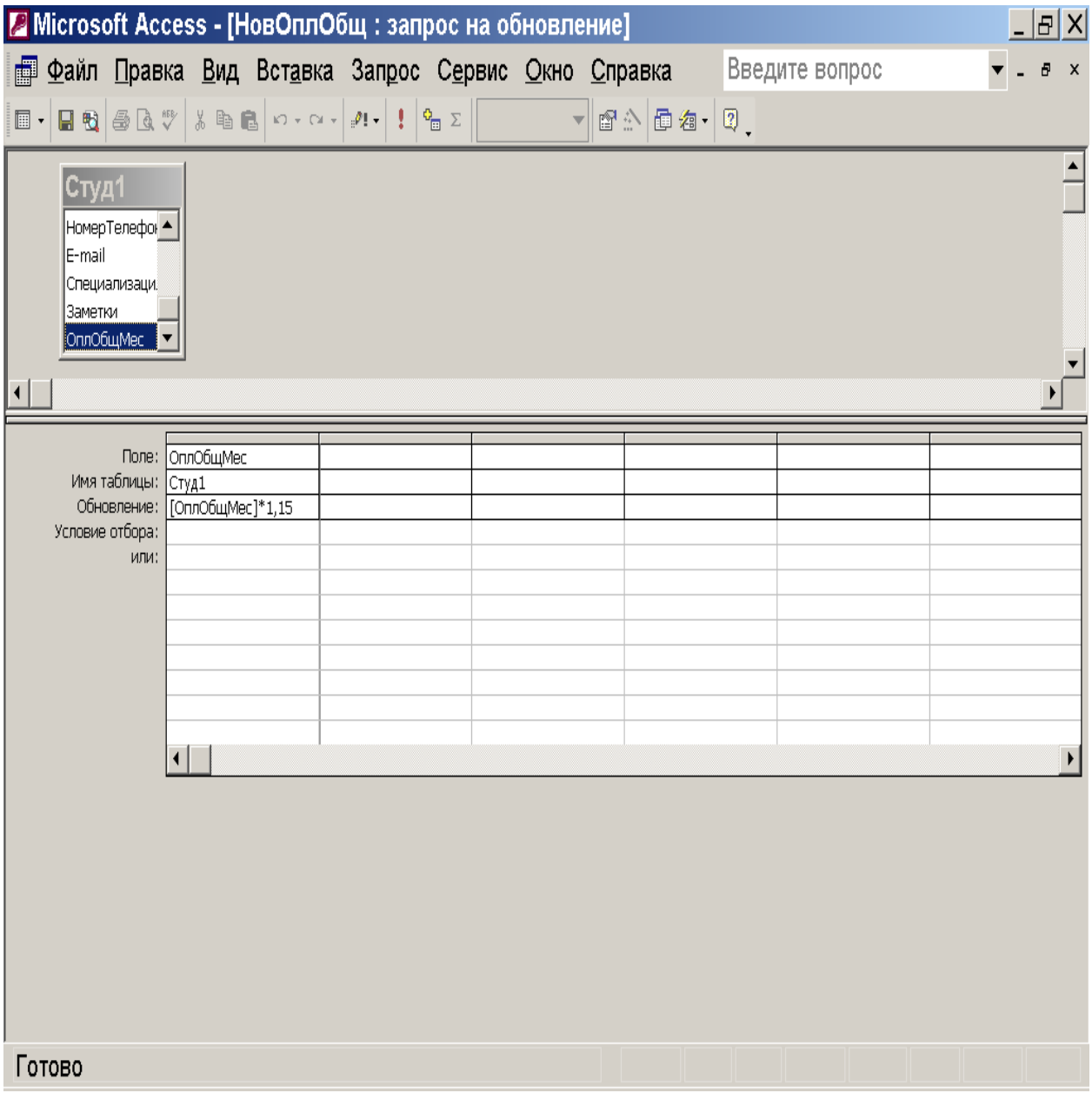


Рис. 4.17

- после сохранения изменений в структуре созданного запроса, запустить его на выполнение;
- проверить правильность обновления записей в поле «ОплОбщМес» таблицы «Студ1» (рис. 4.18).

Microsoft Access - [Студ1 : таблица]

Файл Правка Вид Вставка Формат Записи Сервис Окно Справка Введите вопрос

КодСтуд	Пр	П	Наим	ФамСтуд	ИмяСтуд	ОтчСтуд	Гор	Ад	Инд	Тел	E-m	Спе	Зам	ОплОбщМес
1			001	Иванов	Иван	Петрович								255,30р.
2			001	Иволгин	Пётр	Николаевич								358,80р.
3			001	Петров	Павел	Сергеевич								215,05р.
4			002	Сидоров	Александр	Сергеевич								194,35р.
5			002	Павлов	Дмитрий	Михайлович								292,10р.
6			003	Немцов	Борис	Петрович								355,35р.
7			003	Харитонова	Алла	Ивановна								272,55р.
8			003	Парамонова	Татьяна	Викторовна								223,10р.
9			003	Иванов	Сергей	Сергеевич			0					288,65р.
10			003	Александрова	Игорь	Николаевич			0					215,05р.
11									0					194,35р.
12									0					
(Счетчик)									0					0,00р.

Запись: 12 из 12

Режим таблицы

Рис. 4.18

14. ***Запрос на удаление***. Наиболее опасный тип запроса. Уничтожает в заданной таблице (таблицах) все записи, отвечающие заданным критериям. В целях безопасности перед выполнением запроса на удаление следует сначала провести запрос на выборку, в котором условия используются только для отбора записей. Это позволит просмотреть список удаляемых записей и убедиться в том, что из БД выбран правильный набор данных. Только после этого следует переходить к запросу на удаление и уничтожать записи.